Análisis de Caso

Modelos de Implementación en la Nube

L3 - Eva Durán

alkemy

Análisis de Caso

Modelos de Implementación en la Nube

DESARROLLO 🗎

1. Resumen Ejecutivo

La empresa financiera del caso enfrenta limitaciones en su infraestructura on-premise. Se propone migrar hacia un modelo de nube híbrida que permita equilibrar el cumplimiento normativo y la seguridad con la eficiencia, escalabilidad y disponibilidad. Esta solución apoya el crecimiento proyectado y responde a las necesidades estratégicas a largo plazo.

2. Análisis de la Situación Actual

La infraestructura actual presenta limitaciones dado el caso de estudio, principalmente al tratarse de una infraestructura on-premise nos encontramos con lo siguiente:

- Seguridad limitada: Riesgo antes incidentes físicos, ciberataques o errores internos.
- Escalabilidad escasa: difícil adaptación a picos de demanda o nuevos servicios.
- Costos altos: gastos de mantenimiento de hardware y personal especializado.
- Falta de redundancia: Ausencia de continuidad operativa ante fallas.
- Pérdida de competitividad: infraestructura rígida y poco flexible para innovar.

3. Comparación de modelos de implementación

Modelo	Ventajas	Desventajas
Pública	☑ Reducción de costos iniciales ☑ Mayor flexibilidad y escalabilidad ☑ Menor responsabilidad en administración y mantenimiento ☑ Fácil implementación de nuevas tecnologías	☒ Menor control sobre datos y configuraciones de seguridad ☒ Dependencia del proveedor ☒ Posibles costos elevados a lago plazo ☒ Riesgos de seguridad (recursos compartidos con otros clientes)

Modelo	Ventajas	Desventajas
Privada	☑ Mayor seguridad y privacidad ☑ Personalización total de la infraestructura y servicios TI ☑ Menor riesgo de interrupciones (no se comparten recursos con otros clientes)	☒ Altos costos de implementación y mantenimiento ☒ Requiere personal especializado en administración de la nube ☒ Menor flexibilidad y escalabilidad comparado con la nube pública (pero sigue siendo mejor opción que en términos de flexibilidad y escalabilidad que el modelo on-premise) ☒ Dependencia del equipo TI de la organización para garantizar la operatividad y seguridad del sistema
Híbrida	☑ Equilibrio entre seguridad y escalabilidad ☑ Reducción de costos operativos (se usa la nube pública para tareas menos críticas) ☑ Mayor flexibilidad y personalización de servicios ☑ Continuidad del negocio y recuperación ante desastres	☒ Complejidad en la integración y administración del sistema ☒ Requiero mayor supervisión de seguridad y políticas de acceso ☒ Costos adicionales en herramientas de monitoreo y conectividad entre las nubes ☒ Dependencia de múltiples proveedores (podría generar problemas de compatibilidad)

4. Recomendación del modelo adecuado

En este caso se recomienda un modelo de implementación de nube híbrida.

La nube pública cubrirá necesidades de escalabilidad y eficiencia en servicios no críticos. En cambio, la nube privada se usará para operaciones sensibles y cumplimiento de normativas.

Las necesidades identificadas para proponer este modelo de implementación son los siguientes:

- Seguridad: Datos críticos y regulados (como registros financieros) requieren un manejo de seguridad y privacidad en un entorno aislado (nube privada).

- Escalabilidad: Procesos no sensibles, como analítica o aplicaciones web, escalan dinámicamente y de manera más flexible en nube pública.

- Continuidad operativa: el modelo híbrido mejora la resiliencia al permitir que cargas de trabajo menos críticas o de respaldo se

ejecuten en la nube pública en caso de fallos en la infraestructura privada. Esto asegura que los servicios esenciales sigan operativos ante contingencias.

- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos: mediante instancias replicadas y balanceadas.

- Capacidad de recuperación ante desastres y continuidad operativa: asegurando la operación de los servicios clave incluso ante fallas parciales.

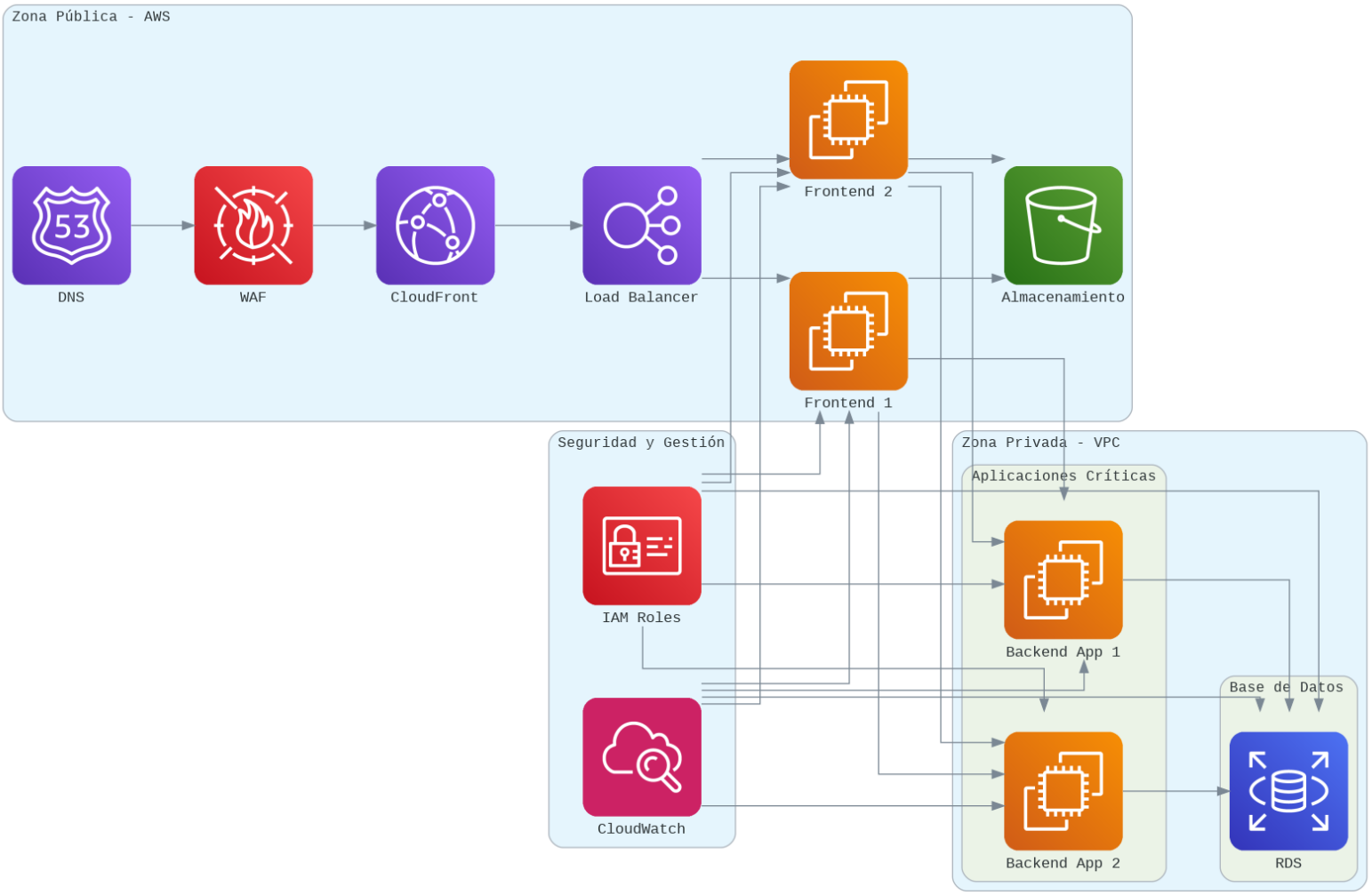

Figura 1. Diagrama de propuesta de arquitectura básica nube híbrida para empresa financiera.

La propuesta está basada en una arquitectura que combina los siguientes elementos:

- Zona pública
- Zona privada
- Seguridad y gestión

A continuación, se detallan los componentes de AWS de la arquitectura con sus respectivas justificaciones:

1) **Route 53**: proporciona DNS escalable y de alta disponibilidad.
2) **WAF**: filtra amenazas comunes.
3) **CloudFront**: distribuye contenido estático con baja latencia y mejora el rendimiento global.
4) **ELB**: Balanceador de carga, distribuye el tráfico de manera equitativa entre instancias frontend para alta disponibilidad.
5) **EC2**: aloja los servicios web y la lógica del negocio crítica (tanto el frontend y el backend).
6) **S3**: Almacenamiento de contenido estático (usado por el frontend).
7) **RDS**: Servicio gestionado de bases de datos relacionales, en este caso para transacciones seguras.
8) **IAM**: permite el control de accesos y roles para los distintos servicios.
9) **CloudWatch**: monitorea rendimiento, eventos y recursos en tiempo real.

IAM y CloudWatch funcionan como servicios transversales que monitorean y protegen tanto los recursos en la nube pública como en la privada.

Conclusión:

La propuesta presentada se basa en una arquitectura híbrida segura, escalable y altamente disponible, diseñada para responder a los requerimientos del sector financiero. La combinación de servicios gestionados por AWS, la segmentación por zonas (pública y privada) y componentes redundantes (como frontend 1y 2 y backend 1 y 2) permite construir una infraestructura resiliente y orientada a la continuidad del negocio.

5. Plan de migración

1) **Evaluación inicial y clasificación de cargas:** Identificación de aplicaciones críticas, dependencias y restricciones regulatorias. Definir qué migrar a cada entorno (privado/público).

2) **Selección del modelo de nube y proveedor:** Se recomienda un modelo de nube híbrida con servicios de AWS. Este modelo permite mantener un equilibrio entre seguridad y escalabilidad.

3) **Diseño de la arquitectura en la nube:** definir la zona pública, zona privada, la de seguridad y gestión que será transversal y los servicios esenciales (cómputo, almacenamiento, bases de datos, monitoreo). Ver diagrama **Figura 1**.

4) **Prueba piloto:** Migrar servicio no crítico para validar conectividad, monitoreo y despliegue.

5) **Implementación progresiva:** Migrar progresivamente los diferentes entornos y sistemas.

6) **Capacitación y documentación:** Formar al equipo en buenas prácticas de gestión en la nube, herramientas monitoreo y seguridad (como CloudWatch, IAM, etc).

7) **Monitoreo y optimización:** Activar herramientas de análisis de costo y rendimiento, escalar automáticamente los recursos y revisar logs y métricas en tiempo real. Realizar ajustes según desempeño.

6. Evaluación de costos

Comparación entre los diferentes modelos de implementación:

Modelo	**Costos iniciales**	**Costos operativos**	**Comentario**
On-premise	Muy altos	Altos	Cada vez se usa menos. Costoso a largo plazo
Pública	Bajos	Escalables según uso	Económica, pero menor control sobre datos y configuraciones de seguridad
Privada	Muy altos	Altos	Requiere equipo propio
Híbrida	Medios	Optimizables	Relación equilibrada costo-beneficio

7. Estrategias de seguridad y cumplimiento

En el caso de una empresa del sector financiero, la protección de los datos sensibles y la conformidad con normativas regulatorias son aspectos críticos. La arquitectura híbrida propuesta en este trabajo integra múltiples capas de seguridad y control, asegurando tanto la protección de los datos como la supervisión continua de los recursos. Algunos elementos de seguridad que se recomienda incorporar al sistema son:

1) Autenticación y autorización (IAM): se recomienda usar políticas de control de acceso basado en roles, para definir quién puede administrar recursos, acceder a entornos o realizar despliegues. Permite segmentar accesos entre entornos evitando errores humanos o accesos innecesarios. Además, se puede integrar con autenticación multifactor (MFA).

2) Cifrado de datos: tanto en reposo (bases de datos, buckets de almacenamiento) como en tránsito (HTTPS, conexiones SSH seguras). Esto protege datos sensibles, código fuente o configuraciones del sistema (o lo que sea que se quiera proteger). De esta manera se puede asegura la confidencialidad de datos sensibles como transacciones, cuentas de usuario y credenciales.

3) Protección perimetral: esto implica proteger el punto de entrada donde se conectan los usuarios o sistemas externos con los recursos internos de la empresa. En este caso se recomienda uso de Firewall (AWS WAF) junto con algún servicio como CloudFront, donde el WAF se encarga de bloquear amenazas comunes y CloudFront mejora la

latencia y actúa como capa adicional frente a ataques DDoS.

4) Cumplimiento normativo y certificaciones:
   i. ISO/IEC 27001: una norma internacional que especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información.
   ii. PCI DSS: estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago diseñado para proteger la información de tarjetas de crédito y débito de los titulares de tarjetas.
   iii. GDPR (Unión Europea) o Ley 19628 (para Chile): *General Data Protection Regulation* (GDPR) ley de la Unión Europea (UE) que tiene como objetivo proteger los datos personales de los ciudadanos de la UE. Establece normas sobre cómo las organizaciones deben recopilar, usar, almacenar y proteger la información personal. En el caso de chile, se sugiere contar con el cumplimiento de la Ley 19628 Chile, que regula el tratamiento de datos personales en Chile, tanto por organismos públicos como privados. Establece principios y derechos para garantizar la privacidad de las personas y evitar el mal uso de su información personal.

5) Monitoreo y auditoría continua: con servicios como CloudWatch, para recopilar logs de acceso, errores y métricas de rendimiento desde todos los componentes. Integración con alarmas automatizadas y dashboards para detección temprana de incidentes. Además, se podría integrar con servicios como AWS Config, que permite auditar y evaluar las configuraciones de los recursos de AWS y AWS CloudTrail. Que permite el registro y seguimiento de la actividad de la cuenta de AWS para fines de auditoría, seguridad y cumplimiento normativo, para rastrear cambios y operaciones administrativas.

6) Aislamiento y segmentación de la nube híbrida: Uso de VPC privada para componentes críticos, control del tráfico de red mediante subredes y grupos de seguridad.

7) Continuidad del negocio y recuperación ante desastres: capacidad de replicar cargas no críticas en la nube público ante fallos locales o sobrecarga y tener respaldos automáticos en múltiples zonas de disponibilidad (AZs).

Es importante recalcar que los planes de migración son procesos largos, mínimo un año en adelante.

8. Caso de éxito

La empresa BBVA (banco multinacional) migró su plataforma ADA (Analytics, Data & AI) a la nube de AWS en Europa. Utilizan AWS para aprovechar sus capacidades de almacenamiento, computación, machine learning y escalabilidad global. Se menciona explícitamente el uso de la nube pública de AWS, sin embargo, hay que recalcar que en empresas grandes como esta no tienen todos sus servicios en nubes públicas. Al ser un banco, es muy probable que el modelo de implementación sea una nube híbrida (ya que manejan datos sensibles que deberían estar en una nube privada) y que solo esta plataforma en particular (ADA) la hayan migrado a la nube pública.

REFERENCIAS

https://www.bbva.com/es/innovacion/bbva-migra-su-plataforma-de-datos-a-la-nube-de-aws-en-europa/

https://www.pcisecuritystandards.org/

https://aws.amazon.com/es/config/

https://aws.amazon.com/es/cloudtrail/